

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: : Об'єктно-орієнтоване програмування в PHP

Мета роботи: навчитися працювати з класами

Хід роботи:

Завдання 1. (Організація класів по каталогах в проєкті)

- Створіть пустий проєкт PHP.
- Створіть каталоги: "Models", "Controllers", "Views". (рис. 1)

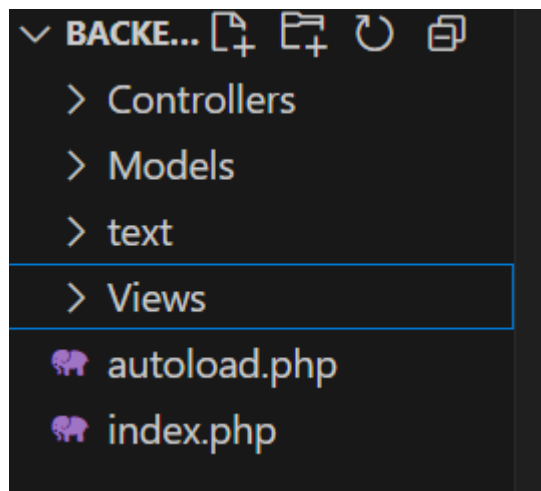


Рис. 1 – Створені каталоги

- У кожному каталозі створіть по одному класу, наприклад, "UserModel", "UserController", "UserView". (рис. 2)

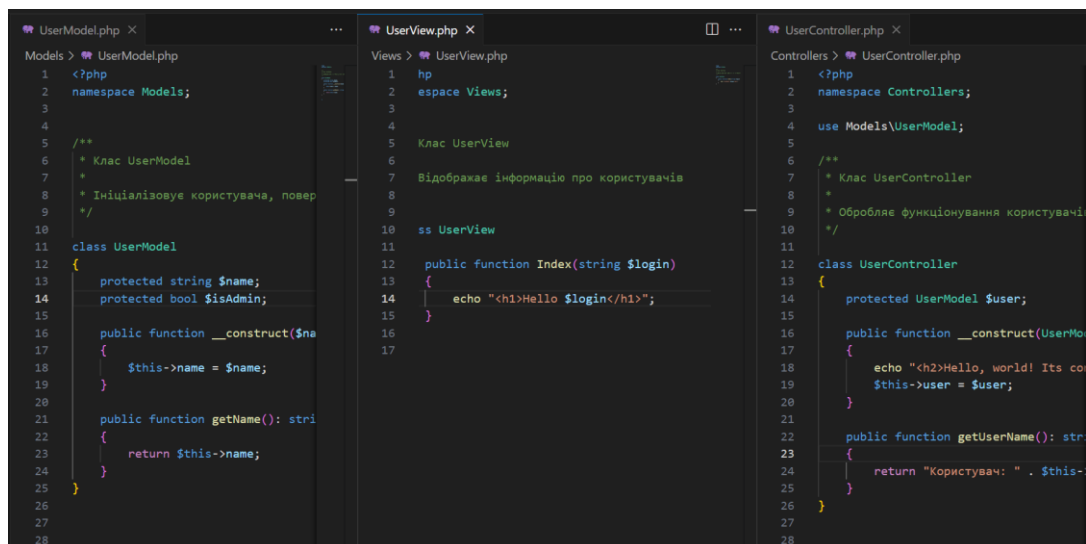


Рис. 2 – Створені класи

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр4			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Ліщинський В. В.						
Перевір.		Ковтун В. В.						
Керівник								
Н. контр.								
Зав. каф.								
					Лім.		Арк.	Аркуші
							1	10
					Звіт з лабораторної роботи			
					ФІКТ, зр. ІПЗк-24-1			

- В кожному класі реалізуйте просту функціональність, наприклад, виведення повідомлення чи повернення значень.

Завдання 2. (Автопідключення класів за допомогою spl_autoload_register. PHPDoc)

- Додайте PHPDoc коментарі до всіх класів, вказавши їх призначення та властивості. (рис. 3)

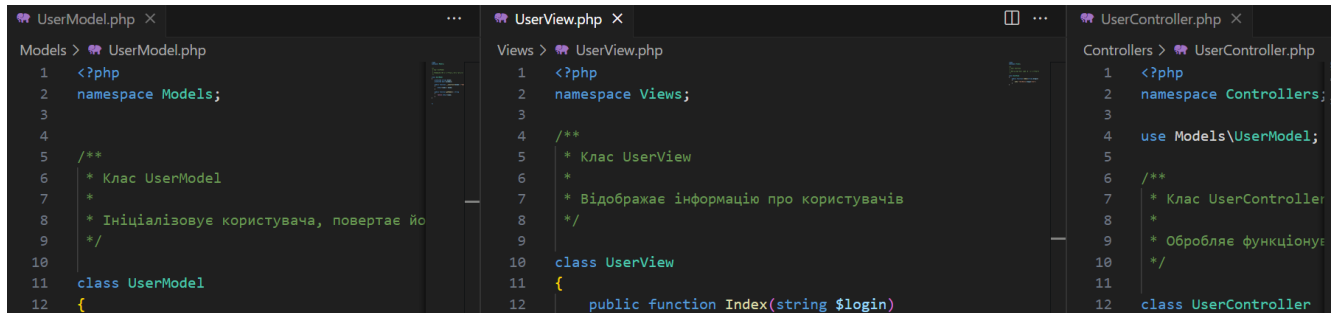


Рис. 3 – Створення PHPDoc коментарів

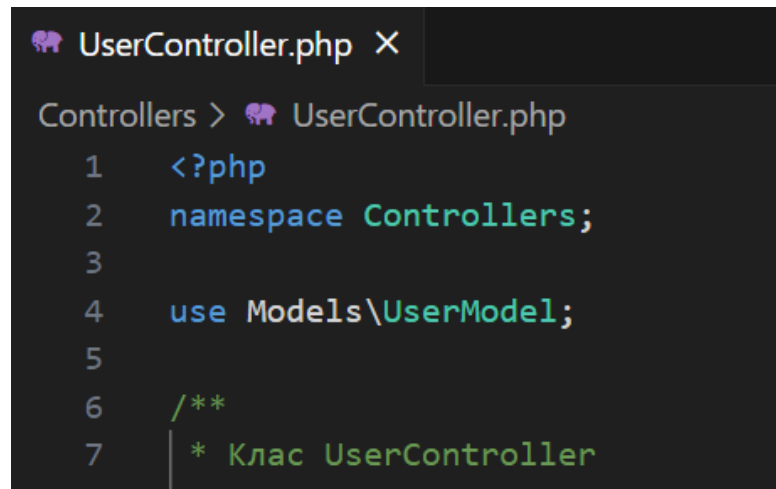
- Створіть файл **autoload.php**, який буде містити функцію для автопідключення класів.
- Використайте **spl_autoload_register** для автоматичного підключення класів на основі їхніх імен та розташування. (рис. 4)



Рис. 4 – Підключення через spl_autoload_register

Завдання 3. (Неймспейси)

- Додайте неймспейси до класів у попередньому завданні. Наприклад, "namespace Models;" для "UserModel". (рис. 5)



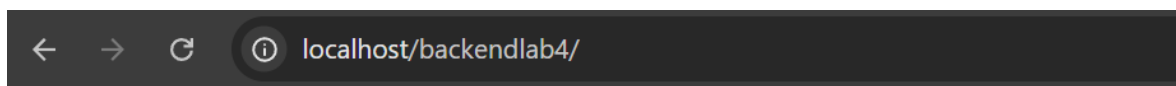
```
UserController.php X
Controllers > 🐘 UserController.php
1  <?php
2  namespace Controllers;
3
4  use Models\UserModel;
5
6  /**
7   * Клас UserController
```

Рис. 5 – Додано неймспейси (на прикладі UserController)

- Змініть файл **autoload.php** так, щоб він також враховував неймспейси при підключенні класів

Завдання 4. (Автопідключення класів з неймспейсами)

- Використовуйте аналогічний підхід до підключення класів, але тепер з урахуванням неймспейсів.
- Переконайтеся, що класи виводять повідомлення чи результати виклику. (рис. 6)



localhost/backendlab4/

Hello, world! Its controller!Hello Користувач: Vadim

Рис. 6 – Виведення повідомлень від класів

Завдання 5 (Створення класу. Методи GET і SET)

- Створіть клас **Circle** з полями: координати центру і радіус кола (рис. 7)

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В. В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Circle.php
Models > Circle.php
1  <?php
2
3  namespace Models;
4
5  class Circle
6  {
7      private float $x;
8      private float $y;
9      private float $radius;
10

```

Рис. 7 – Клас Circle

2) Створіть конструктор, що приймає значення для 3-х полів (рис. 8)

```

Circle.php
Models > Circle.php
1  <?php
2
3  namespace Models;
4
5  class Circle
6  {
7      private float $x;
8      private float $y;
9      private float $radius;
10
11     public function __construct(float $x=0, float $y=0, float $radius=5)
12     {
13         $this->setX($x);
14         $this->setY($y);
15         $this->setRadius($radius);
16     }
17

```

Рис. 8 – Конструктор Circle

3) Створіть метод **__toString()**, що повертає рядок в форматі: «Коло з центром в (x, y) і радіусом radius» (рис. 9)

```

public function __toString(): string
{
    return "Коло з центром в ({ $this->x}, { $this->y}) і радіусом { $this->radius}";
}

public function intersects(Circle $circle): bool
{
    $distance = sqrt(pow($this->x - $circle->getX(), 2) + pow($this->y - $circle->getY(), 2));
    if($distance < ($this->radius + $circle->getRadius()))
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}

```

Рис. 9 – Створення методу __ToString()

4) Створіть методи **GET** і **SET** для всіх 3-х полів

5) Створіть об'єкт та перевірте всі його методи (рис. 10)

Коло з центром в (12, 15) і радіусом 5
 Коло з центром в (20, 5) і радіусом 10
 Кола перетинаються.

Рис. 10 – Виведення повідомлень об'єкта Circle

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В. В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 6 (Модифікатори доступу)

- 1) В класі з попереднього завдання зробіть всі поля **private**.
- 2) Створіть метод, що приймає об'єкт коло, і повертає **true**, якщо дані кола перетинаються, і **false**, якщо вони не перетинаються.

Завдання 7 (Статичні властивості і методи)

- 1) Створіть директорию **text**, а в ній 3 текстових файла (рис. 11)

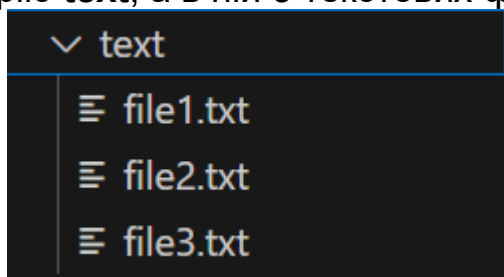


Рис. 11 – Створення відповідних файлів

- 2) Створіть клас зі статичним полем **dir="text"**
- 3) Створіть 2 статичних методи в класі: на читання та запис в файл:
 - Ім'я файлу передається як параметр метода.
 - В метод «**на запис в файл**» передається ще й рядок, який потрібно дописати в файл.
 - Директорія береться зі статичного поля
- 4) Створіть метод, що дозволяє стерти вміст файлу (рис. 12)

```
index.php  Filer.php  X
Models > Filer.php
1  <?php
2  namespace Models;
3
4  class Filer
5  {
6      private static string $dir = "text";
7
8      public static function readingFile(string $filename): string
9      {
10         $filepath = self::$dir.'/'.$filename;
11
12         if (!file_exists($filepath))
13         {
14             return "Файл $filepath не знайдено!";
15         }
16
17         $content = file_get_contents($filepath);
18         return $content == "" ? "(файл порожній)" : $content;
19     }
20
21     public static function writingFile(string $filename, string $text): void
22     {
23
24         $filePath = self::$dir.'/'.$filename;
25
26         file_put_contents($filePath, $text, FILE_APPEND);
27     }
28
29     public static function clearFile(string $filename): void
```

Рис. 12 – Методи класу

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В. В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Перевірте роботу всіх методів (рис. 13)

Початковий вміст файлу: (файл порожній)

Вміст файлу після запису:

Як справи?

Очищуємо файл

Файл file1.txt очищено! Вміст файлу після очищення:
(файл порожній)

Рис. 13 – Перевірка роботи методів

Завдання 8 (Наслідування)

- 1) Створіть клас **Human** з властивостями, що характеризують людину (зріст, маса, вік...). Створіть методи **GET** і **SET** для кожної властивості (рис. 14)

```
12 abstract class Human implements IClean
13 {
14     protected float $height;
15     protected float $masa;
16     protected int $age;
17
18
19     public function __construct(float $height, float $masa, int $age)
20     {
21         $this->setAge($age);
22         $this->setMasa($masa);
23         $this->setHeight($height);
24     }
25
```

Рис. 14 – Створення класу Human

- 2) Створіть клас **Student**, який успадковуватиметься від класу **Human**:
 1. Додайте властивості, специфічні тільки для студента (назва ВНЗ, курс...)
 2. Додайте в клас методи **GET** і **SET** для всіх нових властивостей.
 3. Реалізуйте метод, який буде переводити студента на новий курс (тобто просто збільшувати значення поля «курс» на 1) (рис. 15)

```

Models > Student.php
1  <?php
2  namespace Models;
3
4  class Student extends Human
5  {
6      private string $VNZ;
7      private int $course;
8      private string $group;
9
10
11     public function __construct(string $VNZ, int $course, string $group, float $height, float $masa, int $age)
12     {
13         parent::__construct($height,$masa, $age);
14         $this->SetVNZ($VNZ);
15         $this->SetCourse($course);
16         $this->SetGroup($group);
17     }
18
19     public function getVNZ(): string
20     {
21         return $this->VNZ;
22     }
23     public function getCourse(): int
24     {
25         return $this->course;
26     }
27     public function getGroup(): string

```

Рис. 15 – Створення методів для Student

3) Створіть клас **Programmer**, який успадковуватиметься від класу **Human**:

- Додайте властивості, специфічні тільки для програміста (масив з мовами програмування, які він знає, досвід роботи...).
- Додайте в клас методи **GET** і **SET** для всіх нових властивостей.
- Реалізуйте метод, який буде додавати в масив з мовами ще одну мову. (рис. 16)

```

Models > Programmer.php
1  <?php
2  namespace Models;
3
4  class Programmer extends Human
5  {
6      private array $languages;
7      private int $exp;
8
9      public function __construct(float $height, float $masa, int $age, array $languages, int $exp)
10     {
11         parent::__construct($height,$masa, $age);
12         $this->SetLang($languages);
13         $this->SetExp($exp);
14     }
15     public function getLang(): array
16     {
17         return $this->languages;
18     }
19     public function getExp(): int
20     {
21         return $this->exp;
22     }
23
24     public function setLang(array $languages): void
25     {
26         $this->languages = $languages;
27     }
28     public function setExp(int $exp): void

```

Рис. 16 – Реалізація методів Programmer

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В. В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Перевірте роботу всіх класів і всіх методів. Не забудьте змінити зріст і масу у студентів і програмістів, скориставшись методами з батьківського класу **Human** (рис. 17)

Створення об'єкту Студент. ВНЗ: politeh, курс: 2 , група: IPZk241;
Вік студента: 21
Маса студента: 70
Зріст студента: 180
Сподіваюсь стипендії вистачить на нас двох...

Студент прибирає кімнату

Створення об'єкту Програміст

Вік програміста: 25
Маса програміста: 85
Зріст програміста: 195
Назву малого Пайтон

Програміст прибирає кімнату

Програміст прибирає кухню

Рис. 17 – Перевірка функціонування методів і класів

Завдання 9 (Абстрактні класи)

- 1) Зробіть клас **Human** абстрактним.
- 2) Напишіть метод «**Народження дитини**» в класі **Human**, що викликає метод «**Повідомлення при народженні дитини**» (не забудьте поставити модифікатор **protected**), який буде абстрактним (рис. 18)

```
public function Birth(): void
{
    echo $this->BirthDay();
}

protected abstract function BirthDay(): string;
```

Рис. 18 – Метод «народження дитини»

- 3) Реалізуйте «**Повідомлення при народженні дитини**» у класів **Student** та **Programmer** (рис. 19)

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В. В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

Models > Student.php
5 {
41 {
42     $this->group=$group;
43 }
44
45 public function NewCourse(): void
46 {
47     $this->course+=1;
48 }
49
50
51 public function BirthDay(): string
52 {
53     return "<br>Сподіваюсь стипендії вистачить на нас двох...<br>";
54 }
55
56 public function cleanRoom(): string
57 {
58     return "<br>Студент прибирає кімнату<br>";
59 }
60
61 public function cleanKitchen(): string
62 {
63     return "<br>Студент прибирає кухню<br>";
64 }
65 }

Models > Programmer.php
5 {
39 {
40 }
41
42 public function BirthDay(): string
43 {
44     return "<br>Назву малого Пайтон<br>";
45 }
46
47 public function cleanRoom(): string
48 {
49     return "<br>Програміст прибирає кімнату<br>";
50 }
51
52 public function cleanKitchen(): string
53 {
54     return "<br>Програміст прибирає кухню<br>";
55 }
56 }

```

Рис. 19 – Реалізація методів в Student та Programmer

Перевірте роботу методів «народження» (рис. 20)

Створення об'єкту Студент. ВНЗ: politeh, курс: 2 , група: IPZk241;
 Вік студента: 21
 Маса студента: 70
 Зріст студента: 180
 Сподіваюсь стипендії вистачить на нас двох...

Рис. 20 – Перевірка методів «народження»

Завдання 10 (Інтерфейси)

- 1) Створіть інтерфейс «Прибирання будинку», в якому опишіть 2 методи: «Прибирання кімнати» і «Прибирання кухні» (рис. 21)

```

Models > IClean.php
1 <?php
2 namespace Models;
3
4
5 interface IClean
6 {
7     public function cleanRoom(): string;
8     public function cleanKitchen(): string;
9 }
10

```

Рис. 21 – Створення інтерфейсу

- 2) Додайте створений інтерфейс в клас **Human**
- 3) Реалізуйте у кожному класі-спадкоємці (**Student** та **Programmer**) обидва методи (рис. 22)

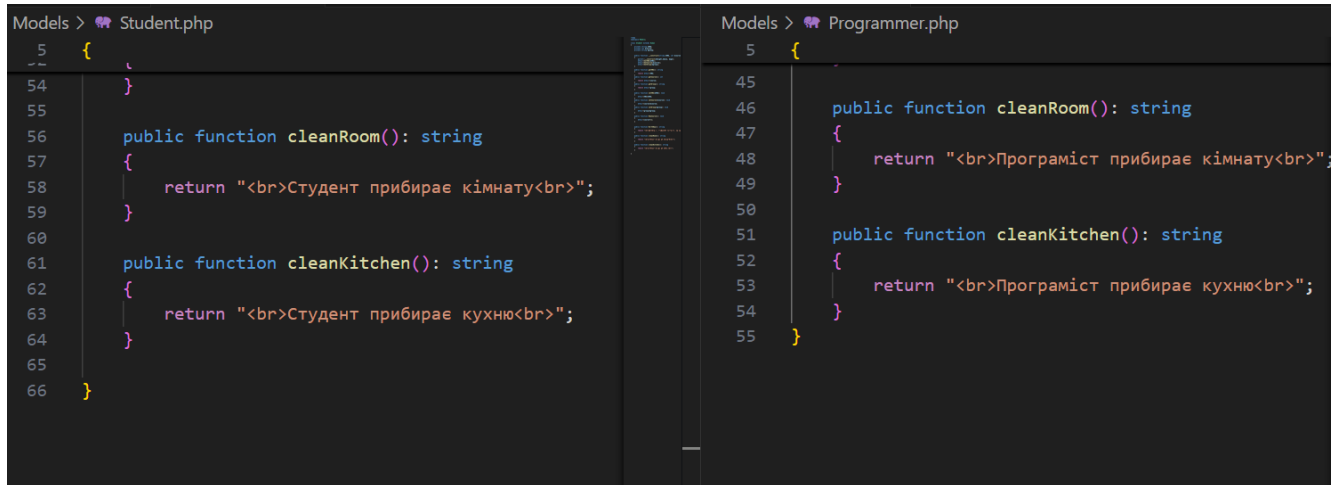


Рис. 22 – Реалізація методів з інтерфейсів

- 4) Реалізація повинна бути у вигляді одного з рядків: «**Студент прибирає кімнату**», «**Студент прибирає кухню**», «**Програміст прибирає кімнату**», «**Програміст прибирає кухню**»,
- 5) Перевірте роботу методів прибирання в обох класах (рис. 23)

Студент прибирає кімнату

Створення об'єкту Програміст

Вік програміста: 25
 Маса програміста: 85
 Зріст програміста: 195
 Назву малого Пайтон

Програміст прибирає кімнату

Програміст прибирає кухню

Рис. 23 – Перевірка роботи методів

Висновки: На лабораторній роботі я навчився працювати з класами.

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В. В.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		